កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៨ : រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃពីរ៉ាមីតត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃពីរ៉ាមីតបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុមនិងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. ផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃពីរ៉ាមីត

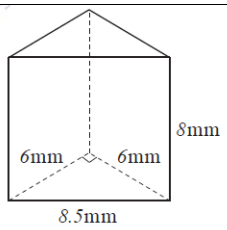
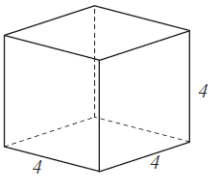
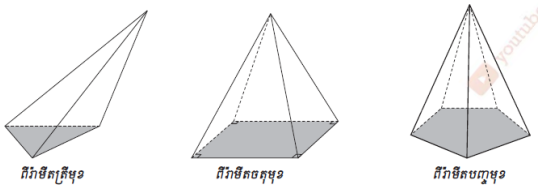
៣. សម្ភារឧបទេស

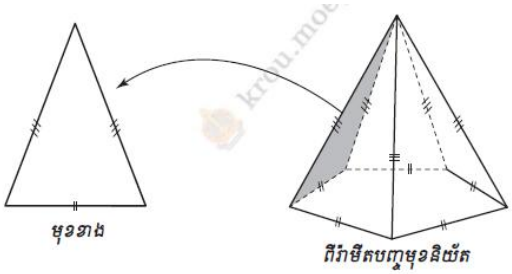
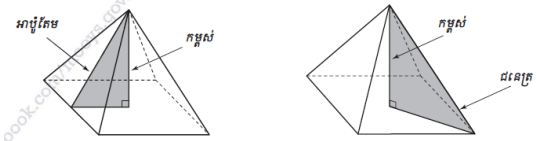
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ២១៧-២២០, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

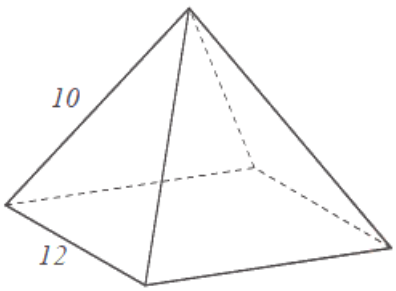
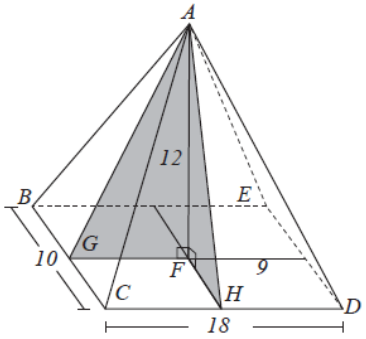
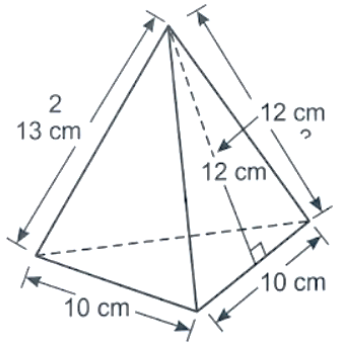
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ហៅសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -សម្របសម្រួល	**លំហាត់៖** គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃព្រីសត្រីមុខ និងព្រីសចតុមុខខាងក្រោម។	- សិស្សឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

	  **ចម្លើយ** ក. ព្រីសត្រង់ត្រីមុខ (ត្រីកោណកែង) ១. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_L) បរិមាត្របាត (P) = $6+8.5+6=20.5$ mm កម្ពស់ព្រីស (h) = 8 mm រូបមន្ត $S_L = P \times h$ $S_L = 20.5 \times 8 = 164$ mm^2 ២. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T) ផ្ទៃក្រឡាបាត $S_B = \frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 18$ mm^2 រូបមន្ត $S_T = S_L + 2S_B$ $S_T = 164 + 2(18) = 164 + 36 = 200$ mm^2 ខ. ព្រីសត្រង់ចតុកោណ ១. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_L) $S_L = 4 \times (4 \times 4) = 4 \times 16 = 64$ ដូចនេះ $S_L = 64$ ឯកតាផ្ទៃ។ ២. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T) រូបមន្ត $S_T = 6 \times a^2$ (ដែល a ជាជ្រុង) $S_T = 6 \times (4 \times 4) = 6 \times 16 = 96$ ដូចនេះ $S_T = 96$ ឯកតាផ្ទៃ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៥៥នាទី)**		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី១៨ រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី** **២. ផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃពីរ៉ាមីត** **ឧទាហរណ៍១៖** ពីរ៉ាមីតមានបាតតែមួយគត់។ ទ្រនុងខាងទាំងអស់មិនស្របគ្នាទេ ហើយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចមួយហៅថា កំពូល។ មុខខាងទាំងអស់នៃពីរ៉ាមីតគឺជា ត្រីកោណ។ គេហៅឈ្មោះពីរ៉ាមីតទៅតាមឈ្មោះពហុកោណបាត។ 	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត ***- កត់ត្រា***

	ពីរ៉ាមីតនិយ័ត គឺជាពីរ៉ាមីតដែលមានបាតជាពហុកោណនិយ័ត និងទ្រនុងខាងទាំងអស់ប៉ុនគ្នា។ ដូចនេះ មុខខាងទាំងអស់នៃពីរ៉ាមីតនិយ័តជាត្រីកោណសមបាតប៉ុនគ្នា។  កម្ពស់នៃពីរ៉ាមីតនិយ័តជាអង្កត់កែងដែលគូសចេញពីកំពូលកែងនឹងផ្ទៃតនៃពហុកោណបាត។  	
-ជួយសិស្សទាញសន្និដ្ឋាន *-គ្រូជួយសម្របសម្រួល* -	**ជាទូទៅ៖** **១. ផ្ទៃក្រឡាខាង (S_L)** ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃពីរ៉ាមីតនិយ័ត គឺជាផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាមុខខាង (ត្រីកោណសមបាត) ទាំងអស់។ **រូបមន្ត** $S_L = \frac{1}{2} \times P \times a$ • P បរិមាត្របាត (ផលបូកជ្រុងបាតទាំងអស់) • a អាប៉ូតែមនៃពីរ៉ាមីត (កម្ពស់នៃមុខខាង) **២. ផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T)** ផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃពីរ៉ាមីតនិយ័ត គឺជាផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡាបាត។ **រូបមន្ត** $S_T = S_L + S_B$ • S_L ផ្ទៃក្រឡាខាង • S_B ផ្ទៃក្រឡាបាត **ករណីពិសេស៖ បាតជាការ៉េ** ប្រសិនបើពីរ៉ាមីតមានបាតជាការ៉េដែលមានជ្រុង s និងអាប៉ូតែម a ៖ • $P = 4 \times s$ • $S_B = s \times s$ (ឬ s^2) • $S_T = (2 \times s \times a) + s^2$ **លំហាត់១៖** គេមានព្រីសត្រង់ត្រីមុខដូចរូប។ ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_L) ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T)	*-សិស្សទាញសន្និដ្ឋាន* *-សិស្សកត់ត្រា*

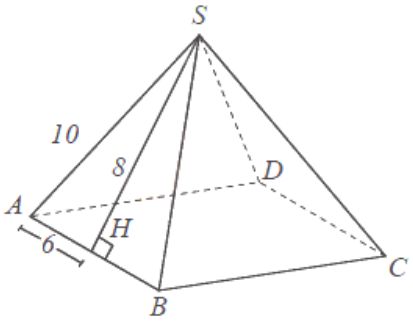
[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**លំហាត់១៖** គេមានពីរ៉ាមីតចតុមើខដូចរូបខាងស្តាំ។ ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប  **លំហាត់២៖** បាតនៃពីរ៉ាមីតចតុមុខ $ABCDE$ មានង្វាស់រិមាត្រ 10cm និង 18cm ។កម្ពស់មានង្វាស់ 12cm ។ ទ្រនុងខាងទាំងអស់ប៉ុនគ្នា។ ក. តើពីរ៉ាមីត $ABCDE$ ជាពីរ៉ាមីតចតុមុខនិយ័តឬទេ ? ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់។  **លំហាត់៣៖** គេមានពីរ៉ាមីតនិយ័តមួយដែលមានបាតជាត្រីកោណសមង្ស ដែលមានជ្រុងបាតង្វាស់ 10 cm និងមានទ្រនុងខាងង្វាស់ 13 cm ។ ក. គណនាប្រវែងអាប៉ូតែម (a) នៃមុខខាង ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_L) គ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T)។  	***[១៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់
[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*		***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

ចម្លើយ

(១)

ក. ផ្ទៃក្រឡាខាងគឺជាផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណសមបាតប៉ុនគ្នាទាំងអស់។

តាង H ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង AB



តាមទ្រឹស្តីបទពីតាកអនុវត្តក្នុងត្រីកោណ SAH

គេបាន $AH^2 + SH^2 = SA^2$

នោះ $SH^2 = SA^2 - AH^2 = 10^2 - 6^2$

នាំឱ្យ $SH = 8$

ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡាខា $S_l = 4 \times \frac{1}{2} \times (8 \times 12) = 192$

ខ. ផ្ទៃក្រឡាសរុបជាផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាបាតជាការ $S_t = S_l + S_B$

$S_T = 192 + (12 \times 12) = 192 + 144 = 336$

(២)

ក) ពីរ៉ាមីត $ABCDE$ **មិនមែន**ជាពីរ៉ាមីតចតុមុខនិយ័តទេ ព្រោះបាត $BCDE$ មិនមែនជាពហុកោណនិយ័ត (វាជាចតុកោណកែង)។

ខ) គណនាផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់៖

ដោយ AH និង AG ជាកម្ពស់នៃមុខខាង។

តាមទ្រឹស្តីបទពីតាកអនុវត្តក្នុងត្រីកោណ AFH

$AF^2 + FG^2 = AG^2$

$12^2 + 9^2 = AG^2$

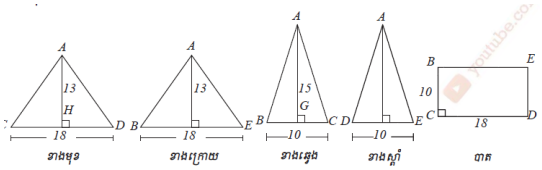
$15 = AG$

តាមទ្រឹស្តីបទពីតាកអនុវត្តក្នុងត្រីកោណ AFG

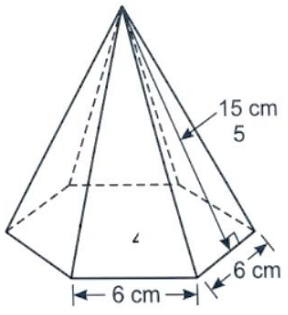
$AF^2 + FH^2 = AH^2$

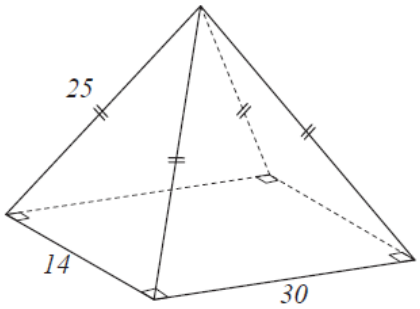
$12^2 + 5^2 = AH^2$

$13 = AH$



គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T):

[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** *(បញ្ជាក់៖ ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណសម័ង្ស* $S_B = \frac{\sqrt{3}}{4}s^2$ *)* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	$S_T = S_{ACD} + S_{ABE} + S_{ACB} + S_{AED} + S_{BCDE}$ $S_T = \frac{1}{2}\cdot(13\times18) + \frac{1}{2}\cdot(13\times18) + \frac{1}{2}\cdot(10\times15)$ $+\frac{1}{2}\cdot(10\times15) + (10\times18) = 564\text{cm}^2$ (៣) ក. គណនាប្រវែងអាប៉ូតែម (a) នៃមុខខាង តាមទ្រឹស្តីបទពីតាករ៖ $a^2 = 13^2 - 5^2$ $a^2 = 169 - 25 = 144$ នាំឱ្យ $a = 12$ cm ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_L) • បរិមាត្របាត $P = 10\times3 = 30$ cm • រូបមន្ត $S_L = \frac{1}{2}\times P\times a$ • $S_L = \frac{1}{2}\times30\times12 = 180$ cm^2 គ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T) • ផ្ទៃក្រឡាបាត $S_B = \frac{\sqrt{3}}{4}\times10^2 = 25\sqrt{3} \approx 43.30$ cm^2 • $S_T = S_L + S_B = 180 + 43.30 = 223.30$ cm^2	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *(បញ្ជាក់៖ ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណសម័ង្ស* $S_B = \frac{\sqrt{3}}{4}s^2$ *)*
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** គេមានពីរ៉ាមីតនិយ័តមួយដែលមានបាតជាឆកោណនិយ័ត។ ជ្រុងបាតនីមួយៗមានរង្វាស់ 6 cm និងមានអាប៉ូតែមនៃមុខខាងរង្វាស់ 15 cm ។ បើផ្ទៃបាតឆកោណនិយ័ត $S_B \approx 93.53$ cm^2 ។ ក. គណនាបរិមាត្របាត (P) នៃពីរ៉ាមីត ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងផ្ទៃក្រឡាសរុប។  **ចម្លើយ** ក. គណនាបរិមាត្របាត (P) ដោយបាតជាឆកោណនិយ័តមានជ្រុង 6 cm នាំឱ្យ $P = 6\times6 = 36$ cm	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

	ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_L) រូបមន្ត $S_L = \frac{1}{2} \times P \times a$ ($a = 15$ cm) $S_L = \frac{1}{2} \times 36 \times 15 = 270 \text{ cm}^2$ គ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T) តាមបម្រាប់ $S_B \approx 93.53 \text{ cm}^2$ រូបមន្ត $S_T = S_L + S_B$ $S_T = 270 + 93.53 = 363.53 \text{ cm}^2$	
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** បាតនៃពីរ៉ាមីតចតុមុខជាចតុកោណកែងមានវិមាត្រ 14cm និង 30cm ។ ទ្រនុងខាងទាំងអស់ប៉ុនគ្នា។ ក. ហេតុអ្វីបានជាពីរ៉ាមីតនេះមិនមែនជាពីរ៉ាមីតចតុមុខនិយ័ត? ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាសរុប។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ៩រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

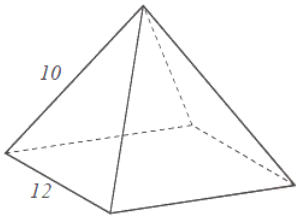
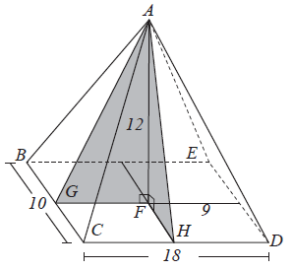
បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

៩.គណៈ:ត្រួតត្រាសាលារៀនដំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៨** : រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ គេមានពីរ៉ាមីតចតុមើខដូចរូបខាងស្តាំ។ ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប 	
លំហាត់២៖ បាតនៃពីរ៉ាមីតចតុមុខ $ABCDE$ មានជ្រុងវិមាត្រ 10cm និង 18cm ។កម្ពស់មានរង្វាស់ 12cm ។ ទ្រនុងខាងទាំងអស់ប៉ុនគ្នា។ ក. តើពីរ៉ាមីត $ABCDE$ ជាពីរ៉ាមីតចតុមុខនិយតឬទេ ? ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់។ 	
លំហាត់៣៖ គេមានពីរ៉ាមីតនិយតមួយដែលមានបាតជាត្រីកោណសម័ង្ស ដែលមានជ្រុងបាតរង្វាស់ 10 cm និងមានទ្រនុងខាងរង្វាស់ 13 cm ។ ក. គណនាប្រវែងអាប៉ូតែម (a) នៃមុខខាង ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡាសរុប។ 